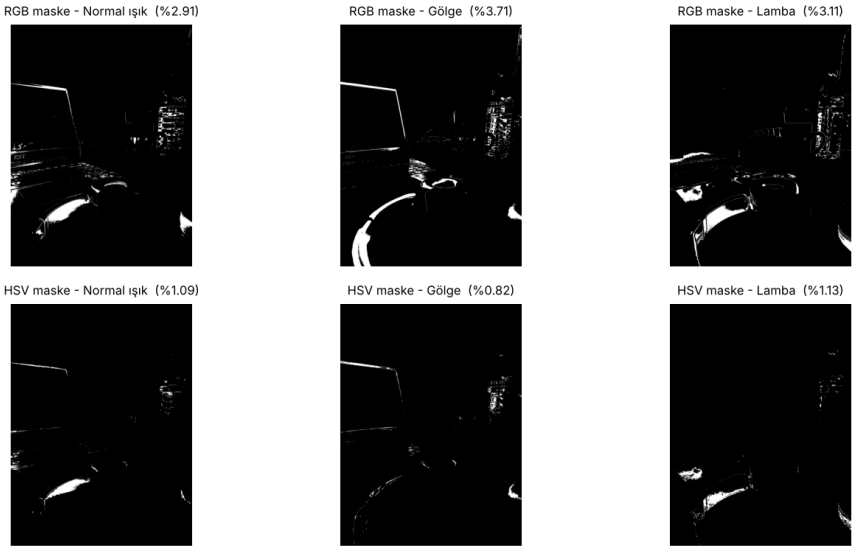
YZM 411 Bilgisayarlı Görü – Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Omar Issa – 220212901 | Sahne: masaüstü (kulaklık, kupa, çizgili kâğıt), sabit kamera/nesne konumu, 3 fotoğraf (normal, gölge, lamba). Pozlama notu: iPhone 14 Pro; otomatik pozlama ve beyaz dengesi kilitlenmedi. Gölge şemsiyeyle, lamba çekimi zayıf beyaz bir lambayla yapıldı. Telefon son çekimde ~27 px kaydığı için fotoğraflar kodda ötelemeyle hizalandı. Pozlama/beyaz dengesi kilitli değilse farkın yalnızca ışıktan geldiği kesin söylenemez.



Şekil 1. Üç özgün fotoğraf; yeşil: nesne ROI, camgöbeği: kâğıt ROI, kırmızı: yazı ROI, P1–P3: ölçüm noktaları.



Şekil 2. Aynı dondurulmuş eşiklerle altı maske (üst: RGB, alt: HSV); başlıktaki yüzde maske alan oranı.

Tablo 1. Karşılaştırma (alan oranı bir doğruluk ölçütü değildir; ROI dışı oran, nesne dışı yüzeylerin eşiğe girme düzeyini gösterir).

Koşul	Kâğıt RGB ort.	RGB alan	HSV alan	RGB ROI içi	HSV ROI içi	RGB ROI dışı	HSV ROI dışı
Normal	(231, 199, 172)	%2,91	%1,09	%95,88	%95,18	%2,74	%0,92
Gölge	(190, 161, 138)	%3,71	%0,82	%0,00	%0,00	%3,71	%0,82
Lamba	(190, 182, 176)	%3,11	%1,13	%64,95	%0,23	%2,99	%1,14

Deney 4 – Sayısal yapı (H1)

Tahmin (işlemden önce): Gölgede başlık bandının R, G ve B değerlerinin üçü de belirgin şekilde düşecek; lambada ise ışık sarımsı olduğu için R artıp B azalacak. Yani aynı fiziksel noktanın sayısal değeri nesne değişmediği hâlde ışığa göre değişecek, beyaz kâğıt da her fotoğrafta aynı beyaz görünmeyecek.

Ölçüm: img.shape=(2016, 1512, 3), dtype=uint8, değer aralığı [0, 255]. Erişim img[y, x, kanal]; OpenCV BGR okur, cv2.cvtColor(BGR2RGB) sonucu img[..., ::-1] ile birebir aynı doğrulandı. Aynı fiziksel noktalar (R,G,B): P1 (x=460, y=1545): normal (50, 41, 46) / gölge (28, 23, 29) / lamba (56, 50, 64); P2 (x=1100, y=1740): normal (226, 194, 169) / gölge (194, 164, 140) / lamba (190, 182, 179); P3 (x=500, y=1850): normal (170, 103, 51) / gölge (105, 61, 32) / lamba (142, 97, 64).

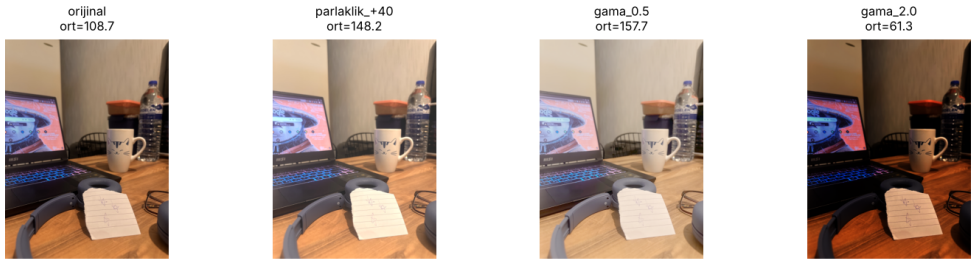
Ne gördüm / neden olabilir / nasıl kontrol ederim: P1'de (kulaklık bandı) gölgede ΔRGB=(-22, -18, -17), lambada ΔRGB=(+6, +9, +18): lambada en çok B arttı. Beyaz kâğıt normalde (231, 199, 172) ile sıcak tonluyken lambada (190, 182, 176) ile nötre yaklaştı; yani oda ışığı sarımsı, lamba daha beyaz/soğuktu. Kamera otomatik beyaz dengesi ve pozlaması da bu farka katkı yapmış olabilir. Kontrol: pozlama/beyaz dengesini kilitleyip yeniden çekmek ve kâğıt ortalamasını karşılaştırmak.

Deney 5 – Sabit RGB/HSV eşikleri (H2)

Tahmin (işlemden önce): Normal fotoğraftan dondurulan RGB eşiği gölge ve lamba fotoğraflarında nesnenin büyük kısmını kaçıracak, maske alanı ciddi şekilde azalacak. HSV'de ton (H) parlaklıktan ayrı tutulduğu için HSV maskesinin RGB'ye göre daha az küçüleceğini tahmin ediyorum.

Ölçüm: Dondurulan eşikler (normal ışık, nesne ROI'sinin %2–%98 yüzdelikleri): RGB [46, 36, 40]–[63, 56, 66]; HSV (H 0–179, S/V 0–255) [138, 34, 47]–[169, 60, 66]. Eşikler hiçbir fotoğraf için yeniden ayarlanmadı.

Ne gördüm / neden olabilir / nasıl kontrol ederim: Nesne ROI'sinin seçilen kısmı (RGB/HSV): normal %95,88/%95,18, gölge %0,00/%0,00, lamba %64,95/%0,23. Gölgede nesne iki eşikle de kayboldu; buna rağmen RGB toplam alanı %2,91'den %3,71'e arttı, çünkü normalde daha açık olan yüzeyler (bandın geri kalanı, laptop kenarı, şişe yansımaları) kararak eşik aralığına girdi. Bu yüzden alan oranı tek başına yanıltıcıdır. Lambada HSV, RGB'den kötü çıktı: nesne koyu ve az doygun (S 34–60) olduğu için ton (H) kararsızdır ve ışığın renk kayması H'yi dar aralığın dışına itti. Kontrol: Şekil 2'deki maskeleri gözle incelemek, ROI içi ve dışı oranları birlikte raporlamak.



Şekil 3. Orijinal, +40 parlaklık, γ=0,5 ve γ=2,0 sonuçları (başlıkta ortalama).

Deney 6 – Parlaklık ve gama (H3)

Tahmin (işlemden önce): +40 parlaklıkta ortalama tam 40 artmayacak, çünkü zaten parlak olan kâğıt ve ekran pikselleri 255'te kırpılacak. γ=0,5 koyu ve orta tonları açacak, γ=2,0 görüntüyü karartacak; 0 ve 255 değerleri değişmeyecek.

Ölçüm: Ortalama (RGB, 0–255): orijinal 108,7; +40 → 148,2 (kırpmasız beklenen 148,7); γ=0,5 → 157,7; γ=2,0 → 61,3. Birim kontrol: 64 → γ=0,5'te ≈128, γ=2,0'da ≈16 (kod içinde doğrulandı).

Ne gördüm / neden olabilir / nasıl kontrol ederim: Ölçülen ortalama beklenenden 0,5 düşük; fark 255'te kırpılan piksellerden gelir (255'teki değer oranı %0,02 → %3,68). γ<1 orta/koyu tonları açar, γ>1 karartır; 0 ve 255 sabit kalır. Kontrol: dönüşümleri float üzerinde yapıp [0,255]'e kırpmak, kırpılan piksel oranını raporlamak.



Şekil 4. Yazılı/çizgili kesit; küçültülüp yalnızca gösterim için NEAREST ile özgün boyuta büyütülmüştür.

Deney 7 – Küçültme (H4)

Tahmin (işlemden önce): 1/4 küçültmede kâğıttaki ince çizgiler ve kalemle çizilmiş yıldızlar zor seçilecek. NEAREST bazı çizgileri tamamen atlayıp kesik ve sahte desen oluşturacak, AREA ise çizgileri soluk griye çevirip bulanık ama düzenli gösterecek.

Ölçüm: Kesit 240×240 → 60×60 (1/4). Laplasyen varyansı (ince ayrıntı ölçüsü): özgün 175,7; NEAREST→büyütülmüş 266,6; AREA→büyütülmüş 117,4. Özgüne ortalama mutlak fark: NEAREST 6,5, AREA 4,5; iki küçük görüntü arası fark 5,6.

Ne gördüm / neden olabilir / nasıl kontrol ederim: NEAREST'te çizgiler basamaklı ve yer yer kesik, yıldızlar noktalı göründü; Laplasyen varyansının özgünün üstüne çıkması (266,6 > 175,7) gerçek ayrıntı değil, bloklardan gelen sahte keskin kenarlardır. AREA çizgileri soluk ama sürekli bıraktı, sahte desen üretmedi. Neden: NEAREST her 4×4 bloktan tek pikseli seçip diğerlerini atar, AREA bloğun ortalamasını alır. Kontrol: farklı küçültme oranlarında (1/2, 1/8) aynı ölçüyü tekrarlamak.

Soru yanıtları

Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi? Benim sahnemde hedef sarı değil koyu mavi-gri bir kulaklıktı, ama aynı olgu görüldü: eşik yalnızca piksel rengine bakar, nesneyi tanımaz. Gölge fotoğrafında hedefin kendisi hiç seçilmezken (ROI içi %0), kararan laptop kenarı, bandın diğer kısımları ve şişe yansımaları aynı renk aralığına düştüğü için hedef gibi seçildi (ROI dışı oran %3,71). Sarı bir arka plan da aynı nedenle seçilir: hedefle aynı aralıkta piksel üretiyorsa eşik ikisini ayıramaz.

Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? Küçültmede her 4×4 blok tek bir değere indirildi, yani 16 pikselin bilgisi 1 piksele sığdırıldı ve fazlası kalıcı olarak kayboldu. Büyütme bu tek değeri yalnızca tekrar eder, yeni bilgi üretemez: özgüne ortalama mutlak fark sıfırlanmadı (NEAREST 6,5; AREA 4,5). NEAREST'te ölçülen keskinlik artışı (266,6 > 175,7) kaybolan çizgilerin geri gelmesi değil, blok kenarlarından gelen sahte desendir.

Tahmini tutmayan örnek: Deney 5 (ve kısmen Deney 4) – HSV'nin RGB'den dayanıklı olacağını tahmin etmiştim; lambada tersi oldu (ROI içi RGB %64,95, HSV %0,23). Koyu ve az doygun nesnede ton kanalı kararsız olduğu için HSV avantajı ortadan kalktı. Deney 4'te lambanın R'yi artıracağını sanmıştım; aslında lamba oda ışığından daha soğuktu ve en çok B arttı.

Yapay zekâ beyanı

Araç: Claude (Anthropic). Amaç: hw1.py, build_report.py ve pack.py kodlarının yazımı, ROI seçimi, deneyler çalıştırılmadan önce tahmin cümlelerinin taslağı ve rapor metninin taslağı. Etkilenen dosyalar: hw1.py, build_report.py, pack.py, config.json, predictions.json, rapor.pdf. Fotoğraflar tarafımdan çekildi. Doğrulama: tahminlerin ölçümden önce yazıldığını kontrol ettim, ROI kutularını üç fotoğrafta gözle kontrol ettim, kodu çalıştırıp sonuç tablosunu ve şekilleri inceledim.